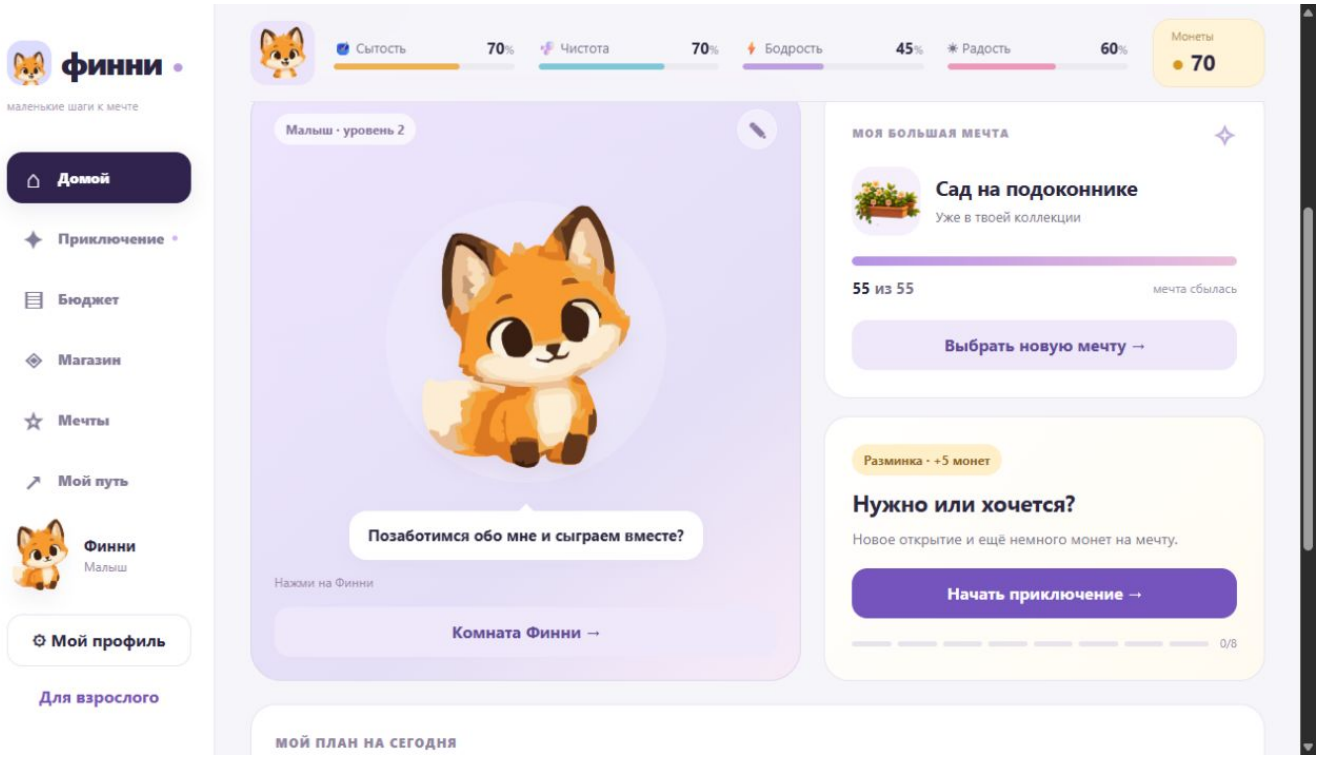
Питомец Финни Документация

Версия 2.2.0 · актуализировано 28 сентября 2026

Функциональный прототип офлайн-игры для детей 7-11 лет. Задача № 6 Департамента финансов города Москвы, ЛЦТ 2026. Ребёнок планирует игровые монеты, заботится о питомце и копит на мечты.



Главная браузерной версии. Снимок не заменяет проверку на Android-устройстве.

Что изменилось в итоговой версии

На главной снова сам Финни и отдельная кнопка комнаты. Комната открывается с питомцем в центре и управляется стрелками. В ней появляются только исполненные мечты. Обзор дел помогает подготовиться к следующему этапу; перед ранним переходом игра объясняет последствия. Новую главу предваряет история.

Ужесточены условия заботливого дня. Обучение новых профилей ведёт через реальные действия. Исполненная мечта показывает завершённую шкалу и предлагает выбрать новую цель.

Состав: запуск и профили - с. 2; экономика и рост - с. 3; задания - с. 4; покупки и мечты - с. 5; архитектура и сборка - с. 6; демонстрация и проверки - с. 7; границы и публикация - с. 8.

Запуск и локальные профили

Android

Файл сборки: **Finni-2.2.0.apk**. Минимум Android 8.0 (API 26); target API 35. Пакет **ru.finni.pet**, versionCode 4. Нужен актуальный системный WebView. Ресурсы включены в APK, доступ к Интернету для игры не требуется.

Установите APK на тестовое устройство и запустите «Питомец Финни». Новая сборка подписана тем же демонстрационным ключом, что прежние версии. Установка поверх совместимой предыдущей версии должна сохранить данные; фактическое обновление на устройстве ещё не проверено.

Компьютер

Из папки **finni-v2** выполните:
python -m http.server 8766 --directory app
Откройте **http://127.0.0.1:8766/**. Сервер нужен только для локального просмотра веб-версии.

Профиль привязан к адресу страницы и устройству. localhost, 127.0.0.1 и другой порт используют разные хранилища. Профили браузера и APK независимы. Очистка данных браузера или приложения удаляет сохранения.

Вход, регистрация и перенос

Профиль	Код	Назначение
finni	1111	Первый демонстрационный питомец
luna	2222	Второй отдельный профиль
мой-профиль	0000	Появляется при переносе сохранения v1

«Новый друг» создаёт локальный профиль: игровой логин, код из четырёх цифр, имя питомца до 20 символов и образ. На устройстве допускается до 12 профилей. Реальные имя, почта и телефон не нужны. Коды хранятся локально как заглушка; это не защищённая интернет-авторизация.

Существующие профили v2 сохраняют монеты, мечты и рост. Для v1 предусмотрен перенос ключевых данных и соответствий старых целей. Прошлые заботливые дни не пересчитываются по новым порогам.

Обучение и сброс

У новых профилей автоматически появляются знакомство и пять шагов: задания, бюджет, забота, копилка, завершение. «Пока сам» приостанавливает обучение; вернуть его можно в «Мой профиль».

В разделе «Для взрослого» ответ на контрольный пример 17 × 6 - 102. «Начать этот профиль заново» требует подтверждения: достижения выбранного профиля сбрасываются, имя и образ остаются. Барьер взрослого не является полноценной аутентификацией.

Экономика и заботливый день

Правило	Значение
Подарок при создании профиля	35 монет
Доход за восемь заданий этапа	94 монеты суммарно
Начисление при переходе	25 монет, если выполнено хотя бы 2 задания
Дополнительный бонус	5 монет: расходы в рамках плана и чистое накопление от 5
Игровая валюта	Не продаётся, не обменивается на деньги или призы

План, факт и копилка

План содержит три направления: нужное, желания и накопления. Его сумма не может превышать текущий баланс. После подтверждения план фиксируется до следующего этапа; без него покупки и взносы в копилку недоступны. Доход можно заработать заданиями до составления плана.

Баланс уменьшается при покупке или взносе в копилку. Снятие возвращает монеты из копилки на баланс и уменьшает чистое накопление этапа. Исполнение мечты списывает её цену из копилки. План и факт доступны для сравнения в бюджете и истории итогов.

Все условия должны выполняться одновременно

Условие	Порог
Сытость, чистота, бодрость, радость	Каждый показатель не ниже 90%
Задания текущего этапа	Все 8 выполнены
Бюджет	План сохранён
Чистое пополнение копилки за этап	Не меньше 15 монет

День начисляется один раз при завершении этапа. 90% достаточно, 89% недостаточно. Повторные покупки не нужны, если показатели уже высокие. Три заботливых дня дают стадию «Подросток», пять - «Герой». Соблюдение лимитов расходов влияет на бонус, но не входит в отдельные условия зачёта дня.

Переход можно выполнить раньше

Кнопка доступна сразу. Игрок может открыть оставшиеся дела, вернуться или подтвердить ранний переход. Без полного набора условий счётчик роста не увеличивается. Если выполнено меньше двух заданий, 25 монет не начисляются. Монеты, копилка, мечты и достигнутый рост сохраняются.

План, покупки и задания этапа сбрасываются; появляются новые задания. Сытость уменьшается на 30, чистота и бодрость на 25, радость на 20, но каждый показатель остаётся не ниже 25. Реальное календарное время не ухудшает состояние.

Учебный контент и обучение

Каждый этап содержит восемь заданий. Идентификаторы включают номер этапа, поэтому старая задача не выдаёт новую награду. Выполненное задание нельзя использовать для повторного заработка. Ошибочный ответ сохраняет монеты и допускает новую попытку.

№	Задание первого этапа	Монеты	Открывается после
1	Нужно или хочется? / сортировка	5	Сразу
2	Монеты на мечту / расчёт	12	1
3	Касса Финни / сбор монет	7	2
4	Корзина без лишнего / выбор покупок	9	2
5	План для приключения / распределение	18	3 и 4
6	Неожиданный дождь / выбор решения	13	5
7	Сдача без ошибки / сбор монет	10	6
8	Детектив бюджета / план и факт	20	7

Навыки

Сортировка развивает различение необходимого и желаемого. Касса и сдача тренируют счёт. Корзина требует сохранить обязательные покупки в пределах бюджета. Распределение допускает разные разумные ответы. История про запас объясняет перенос желания ради нужного, а финальная задача показывает влияние перерасхода на накопления.

Восемь глав

Первые открытия; Лавка на площади; Пикник у озера; Мастерская мечты; Космическая неделя; Праздник друзей; Поход в горы; Город открытий.

Перед следующей главой появляется короткая предыстория. Темы повторяются с циклом 8, числовые параметры используют цикл 12; это вариативный конечный набор, а не бесконечные уникальные истории.

Пять шагов знакомства

1. Пройти восемь заданий и заработать монеты.
2. Сохранить план бюджета.
3. Поднять четыре показателя до 90% или выше.
4. Отложить за этап не меньше 15 монет.
5. Посмотреть итоги и перейти дальше.

Подсказка меняется по фактическому состоянию. Знакомство можно приостановить. Обучение завершается после успешного полного этапа; ранний переход сам по себе его не завершает.

Покупки, мечты и комната

Покупка	Цена	Эффект до ограничения 100%
Обед / нужное	12	Сытость +35
Вода / нужное	8	Сытость +15, бодрость +5
Ванна / нужное	14	Чистота +35, радость +5
Подушка / нужное	16	Бодрость +40
Мяч / желание	22	Радость +30
Бантик / желание	25	Радость +20
Печенье / желание	15	Сытость +10, радость +15
Домик / желание	65	Радость +25, бодрость +15; один раз

Покупка дороже баланса не проходит. Действуют лимиты повторов за этап. Если все затрагиваемые показатели уже на 100%, покупка блокируется, чтобы не тратить монеты впустую.

Мечта	Цена	Мечта	Цена
Сад на подоконнике	55	Звёздный телескоп	240
Робот-друг	100	Костюм героя	270
Первый велосипед	150	Модель ракеты	320
Походная палатка	180	Мини-пианино	390
Своя гитара	210	Сказочный замок	480

Как предмет появляется в комнате

Выбор цели или достаточная сумма ещё не добавляют предмет. Нужно подтвердить «Исполнить мечту». Цена списывается из копилки, мечта попадает в коллекцию, радость растёт на 10 с ограничением 100%. Смена цели не удаляет накопления.

Комната показывает все исполненные мечты текущего профиля, без старого ограничения тремя предметами. При открытии Финни находится по центру. Обзор управляется стрелками по краям, клавишами влево/вправо и горизонтальной прокруткой. Нажатие на предмет открывает описание, на Финни - реплику.

Фон - предоставленный «финни новичок.png». Предметы отображаются через SVG-области исходного «мечты.png». «Финни все мечты.png» служил ориентиром и не используется вместо настоящего прогресса. Прогноз срока накопления основан на среднем чистом взносе и является оценкой, а не обещанием.

Архитектура, данные и сборка

Компонент	Ответственность
content.js	Каталог покупок, мечт, глав и генераторы заданий
engine.js	Чистые переходы состояния, расчёты и проверки
accounts.js	Создание, вход и хранение локальных профилей
app.js + room-guide.js	Экраны, обратная связь, комната и обучение
style.css + room-guide.css	Адаптивная вёрстка и анимации
Android Activity	WebView и выдача ресурсов из assets

Интерфейс вызывает Engine.apply(state, action). Движок копирует состояние, проверяет действие и возвращает результат. При ошибке исходное состояние не меняется. Интерфейс записывает результат в localStorage; при неудачной записи показывает сообщение.

Хранение

Ключ **finni.accounts.v2** содержит version, active и accounts. Запись аккаунта содержит id, login, pin и profile. Основные поля профиля: name, color, detail, period, balance, savings, goal, claimed, owned, plan, actual, bought, completed, totalTasks, xp, goodPeriods, stats, reports, history, tutorial и motion.

Снимок отчёта сохраняет план, факт, задания, доход от заданий, бонус, показатели и причины результата. Массив claimed определяет состав комнаты; старое поле room сохраняется для совместимости. Данные не шифруются, не экспортируются и не синхронизируются с сервером.

Android-оболочка

WebView открывает https://finni.local/ и перехватывает запросы, выдавая файлы из APK. Это локальный origin, не внешний сайт. В манифесте нет INTERNET или аппаратных разрешений, резервное копирование отключено. Внешние переходы, файловый доступ и mixed content запрещены; JavaScript bridge отсутствует.

Самостоятельная сборка

Нужны Python 3.11+, JDK 17+ (демо собиралось JDK 21), Android platform 35 и Build Tools 35. Задайте FINNI_JDK, FINNI_BUILD_TOOLS, FINNI_ANDROID_JAR, FINNI_KEYSTORE и FINNI_KEY_PASSWORD. Alias собственного PKCS12-ключа: finni.

Из корня finni-v2: **python build.py**. Результат: **build/Finni.apk**. Скрипт копирует веб-ресурсы, компилирует Activity, собирает, выравнивает и подписывает APK. Демонстрационный закрытый ключ не входит в исходники. APK с другим ключом не обновляет старую установку; её удаление уничтожает локальные данные.

Учебный контент расширяется через content.js. Новые задания поддержанных типов не требуют нового экрана; новая механика требует проверки в движке и UI. Пока изменения поставляются новой сборкой, удалённого обновления контента нет.

Демонстрация и результаты проверок

Проверка версии 2.2.0 на физическом устройстве: vivo X300, Android 16. Результат сообщён тестировавшим участником команды 29.09.2026; фотографии экранов приложены к материалам проекта.

Протокол ручной проверки

1. APK устанавливается и запускается без ошибки; новый профиль, внешний вид питомца и имя создаются, стартовый баланс — 35 монет.
2. После полного закрытия и повторного запуска профиль и достигнутая стадия сохраняются. При выключенных Wi-Fi и мобильных данных приложение запускается и работает.
3. Покупка при нехватке монет отклоняется с объяснением; ранний переход предупреждает о невыполненных условиях; копилка корректно меняет баланс и накопления.
4. После покупки фактические расходы обновляются, утверждённый план сохраняется. Исполненная мечта «Сад на подоконнике» появляется в комнате.
5. Вручную пройдены пять успешных этапов: после трёх заботливых дней — «Подросток», после пяти — «Герой». Проверены новые главы и сохранение прогресса.
6. Раздел «Для взрослого»: проверены контрольный пример, доступ после верного ответа, сведения о прогрессе и наличие сброса с подтверждением. Профиль Героя не сбрасывался.

Автоматические и браузерные проверки

По исходной документации: node test.cjs — 6 групп тестов пройдены 28.09.2026, включая пороги 89/90 и 14/15, пять этапов, защиту от повторной награды, ранний переход и состав комнаты. Проверены навигация и сохранение в браузере. Проверка на телефоне дополняет эти результаты.

Границы проверки

Не подтверждены: обновление APK поверх предыдущей установки с сохранением данных, отображение с увеличенным системным шрифтом и исследование понятности с детьми. Они остаются задачами перед публикацией. Ошибок в перечисленных ручных сценариях не замечено.

Границы прототипа и комплект сдачи

Что готово

• Профиль и питомец: локальный вход, имя, образы, три стадии развития.
• Финансовый цикл: план и факт, покупки, копилка, цели, история; 8 заданий на этап, 8 тем глав, 10 мечт и 8 покупок.
• Android: APK собран и подписан; установка, запуск, офлайн-работа и сохранение проверены на vivo X300 / Android 16.
• Исходники, README, автоматические тесты, эта документация и презентация подготовлены.

Ограничения и данные

Локальные коды не являются защищённой авторизацией. Прогресс хранится в localStorage устройства без шифрования, экспорта и синхронизации; удаление данных приложения удаляет профили. Android-разрешения INTERNET, камеры, микрофона, геолокации и контактов не запрашиваются; резервное копирование отключено. Встроенных платежей, рекламы и чатов нет.
Задания используют повторяемые темы и числовые варианты. Понятность для детей и образовательный эффект пока не измерялись. Увеличенный системный шрифт не проверен.

Материалы к внешней сдаче

Нужно добавить общедоступный Git-репозиторий с релизным тегом, рабочие ссылки на APK и документацию, сведения о команде и резервное видео до 3 минут. Приложение в RuStore не опубликовано; для карточки нужны иконка 512 × 512, минимум 3 скриншота и описание.

Происхождение и дальнейшие шаги

Требования взяты из ТЗ задачи № 6 Департамента финансов Москвы. Изображения предоставлены пользователем; права для публичного использования предстоит подтвердить. Используются системные шрифты; сторонних JavaScript-библиотек нет. Презентация основана на шаблоне ЛЦТ.
Дальше: проверить обновление на Android и крупный шрифт, провести экспертную вычитку заданий и исследование с детьми при согласии представителей. Уточнять баланс и объяснения по результатам наблюдений.

Матрица соответствия требованиям ТЗ

Основание: ТЗ задачи № 6, обязательный сценарий (Приложение А). «Проверено» означает ручное прохождение на vivo X300 / Android 16; прочие пункты опираются на код и документацию версии 2.2.0.

Обязательная функциональность

Знакомство, локальный профиль, выбор питомца
Проверено · Новый друг, первый запуск

Стартовый бюджет и заработок игровой валюты
Проверено · 35 монет; задания

План по трём направлениям и сравнение с фактом
Проверено · Бюджет, история

Обязательные и необязательные покупки
Проверено · Магазин, 8 товаров

Отказ в покупке при нехватке средств
Проверено · Магазин, объяснение

Накопления и финансовая цель
Проверено · Копилка, 10 мечт

Обучающие задания по финансовым темам
Проверено · 8 заданий за этап

Не менее 3 стадий и 5 периодов без ожидания
Проверено · Новичок → Подросток → Герой

Сохранение и офлайн-работа Android
Проверено · Перезапуск, без сети

Раздел взрослого, сброс с подтверждением
Проверено · Для взрослого; сброс не выполнялся

Пункты комплекта, остающиеся к завершению

• Публичные ссылки на репозиторий, APK и документы; релизный тег — ожидают подготовки.
• Резервное видео до 3 минут и сведения о команде в презентации — ожидают подготовки.
• Карточка RuStore и проверка прав на изображения — ожидают подготовки; публикация не обязательна.